

ANTEPROYECTO

Sistema web para la detección temprana del churn
en clientes de gimnasios mediante análisis de actividad

Centro	I.E.S. Juan de la Cierva
Ciclo formativo	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) — Grado Superior
Curso	2025 / 2026
Autores	Diego Forteza Benito · Javier Escudero García
Fecha	15/02/2026
Versión	1.0

1. Introducción general del proyecto

1.1. Título

Sistema web para la detección temprana del churn en clientes de gimnasios mediante análisis de actividad.

1.2. Participantes y ciclo formativo

Diego Forteza Benito	Backend — Spring Boot, API REST, lógica de negocio, base de datos
Javier Escudero García	Frontend — Vanilla JS / HTML + CSS, integración con API

1.3. Tipo de proyecto

Aplicación web de análisis de datos orientada a la detección de churn (riesgo de abandono) en clientes de gimnasios. La aplicación procesa datos de actividad importados desde ficheros CSV, calcula métricas de comportamiento y expone los resultados a través de una interfaz web clara y funcional.

1.4. Área de conocimiento

El proyecto se sitúa en el cruce entre el desarrollo web full-stack y el tratamiento de datos. Las áreas implicadas son:

- Diseño e implementación de aplicaciones web (backend + frontend)
- Diseño de bases de datos relacionales
- Procesamiento e importación de datos en formato CSV
- Definición y aplicación de reglas de negocio
- Métricas de retención y análisis de comportamiento de clientes
- Seguridad web y autenticación con JWT
- Dockerización y despliegue de aplicaciones

2. Definición del problema o necesidad detectada

Muchos gimnasios tienen dificultades para identificar cuándo un cliente está a punto de abandonar el servicio. La decisión de darse de baja raramente ocurre de forma repentina: antes suele haber señales claras como una reducción progresiva de visitas, semanas de inactividad o una pérdida sostenida de frecuencia.

Sin embargo, estos patrones no siempre se detectan a tiempo porque no existe una herramienta sencilla que los analice y los presente de forma accionable. La consecuencia directa es que el gimnasio reacciona tarde, perdiendo clientes que podrían haberse recuperado con un seguimiento adecuado.

Este proyecto nace para cubrir esa necesidad: ofrecer una forma simple de importar datos de actividad, calcular indicadores de comportamiento y señalar aquellos clientes donde existe riesgo de abandono, ayudando al gimnasio a actuar de forma preventiva.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web funcional que permita a un gimnasio identificar qué clientes presentan riesgo de abandono, analizando su actividad reciente a partir de datos importados en formato CSV. La aplicación calculará métricas de comportamiento, aplicará un sistema de reglas de negocio para asignar un nivel de riesgo a cada cliente, y presentará los resultados a través de una interfaz web clara.

El proyecto tiene como objetivo secundario sentar las bases técnicas que permitan, en una fase posterior, incorporar modelos de machine learning para mejorar la precisión del cálculo de riesgo.

4. Alcance del proyecto

4.1. MVP — Producto mínimo viable

El MVP garantiza un proyecto funcional y presentable. Comprende:

- Importación de datos de actividad de clientes mediante archivo CSV con estructura definida.
- Cálculo de métricas de comportamiento: frecuencia de visitas semanal, semanas consecutivas sin actividad y tendencia de visitas en el último mes.
- Sistema de evaluación de riesgo de churn basado en reglas de negocio configurables y justificables.
- API REST para la comunicación entre backend y frontend.
- Interfaz web con visualización clara del nivel de riesgo por cliente.
- Persistencia de clientes, registros de actividad y métricas calculadas en base de datos PostgreSQL.
- Autenticación básica con JWT.
- Dockerización de la aplicación.

4.2. Alcance opcional (si el tiempo lo permite)

- Configuración dinámica de las reglas de riesgo desde la interfaz web.
- Gráficas de evolución de actividad y riesgo por cliente.
- Exploración de modelos de machine learning (Python) para estimar el churn de forma probabilística.

5. Arquitectura y tecnologías

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor desacoplada. El backend expone una API REST que el frontend consume mediante HTTPS.

Backend — Diego Forteza

- Java 21 + Spring Boot 3
- Arquitectura en capas (Controller → Service → Repository)
- API REST - Spring MVC
- Autenticación JWT (Spring Security)
- Importación CSV (MultipartFile + OpenCSV)
- Cálculo de métricas y reglas de churn
- JPA / Hibernate

Frontend — Javier Escudero

- Vanilla JS / HTML5 / CSS3
- SPA sin framework
- Comunicación con API vía fetch / HTTPS
- Visualización de riesgo por cliente
- Formulario de carga de fichero CSV
- Panel de métricas y listado de clientes

Persistencia

- PostgreSQL
- Modelo relacional: clientes, visitas, métricas
- JSON para resultados de análisis cuando proceda

Infraestructura

- Docker + Docker Compose
- Contenedores: backend, frontend, base de datos
- Variables de entorno para configuración

6. Métricas de actividad y sistema de riesgo

6.1. Métricas calculadas

A partir del histórico de visitas de cada cliente se calcularán las siguientes métricas:

- **Frecuencia de visitas semanal:** número medio de visitas por semana en los últimos 30 días.
- **Semanas consecutivas sin actividad:** número de semanas completas sin ninguna visita registrada.
- **Tendencia de visitas en el último mes:** comparación entre la frecuencia del primer y segundo quincena del mes, expresada como variación porcentual.

6.2. Sistema de niveles de riesgo

El motor de reglas de negocio asignará uno de los siguientes niveles de riesgo a cada cliente:

Nivel	Criterio orientativo	Significado
BAJO	Frecuencia estable, sin ausencias largas	Cliente activo sin señales de abandono
MEDIO	Leve caída de frecuencia o 1-2 semanas sin visitas	Requiere seguimiento preventivo
ALTO	Caída pronunciada o 3+ semanas sin actividad	Riesgo real de abandono — acción inmediata

Los umbrales exactos de cada regla podrán ajustarse durante la fase de desarrollo y validación. Como alcance opcional, se contempla que sean configurables desde la propia interfaz web.